

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite I



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Limite

Introdução

Exemplo

Considerando a função $f(x)$

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

- $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Se $x \neq 1 \Rightarrow f(x) = 2x + 3$



Limite

Introdução

Exemplo

Considerando a função $f(x)$

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

- $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Se $x \neq 1 \Rightarrow f(x) = 2x + 3$

x	0.0	0.25	0.5	0.75	0.9	0.99	0.999
$f(x)$	3.0	3.5	4.0	4.5	4.8	4.98	4.9988

x	2	1.75	1.5	1.25	1.1	1.01	1.001
$f(x)$	7	6.5	6.0	5.5	5.2	5.02	5.002



Limite

Introdução

Exemplo

Considerando a função $f(x)$

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

- $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Se $x \neq 1 \Rightarrow f(x) = 2x + 3$

$|f(x) - 5|$ pode ser tão pequeno quanto quisermos fazendo $|x - 1|$ suficientemente pequeno

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$$



Limite

Introdução

Exemplo

Considerando a função $f(x)$

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

- $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Se $x \neq 1 \Rightarrow f(x) = 2x + 3$

Utilizando símbolos para as diferenças:

$$|f(x) - 5| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - 1| < \delta$$



Limite

Introdução

Exemplo

Considerando a função $f(x)$

$$f(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1)}{x - 1}$$

- $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Se $x \neq 1 \Rightarrow f(x) = 2x + 3$

Dado $\epsilon = 0.2$, tomamos $\delta = 0.1$

$$|f(x) - 5| < 0.2 \text{ sempre que } 0 < |x - 1| < 0.1$$



Limite

Definição

Seja $f(x)$ uma função real, I um intervalo e b um número tal que $b \in I$. Se I está contido em $D(f)$, exceto possivelmente em b , então um número real L é limite de f para x tendendo a b quando, para todo número $\epsilon > 0$ existe um número $\delta > 0$ tal que $0 < |x - b| < \delta$ então $|f(x) - L| < \epsilon$:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$$



Limite

Definição

Exemplo

Seja $f(x) = 4x - 1$. Dado que

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 11,$$

encontre δ para $\epsilon = 0.01$ tal que $|f(x) - 11| < 0.01$ sempre que $0 < |x - 3| < \delta$.

Solução

Queremos $|f(x) - 11| < 0.01$,
portanto:

$$|f(x) - 11| < 0.01$$

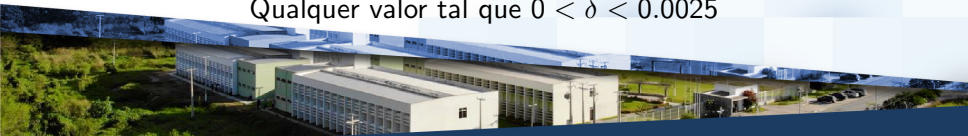
$$|(4x - 1) - 11| < 0.01$$

$$|4x - 12| < 0.01$$

$$4 \cdot |x - 3| < 0.01$$

$$|x - 3| < 0.0025$$

Qualquer valor tal que $0 < \delta < 0.0025$



Limite

Definição

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{x \rightarrow 3} 4x - 1 = 11.$$

Solução

$$4 \cdot |x - 3| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - 3| < \delta$$

$$|x - 3| < \frac{1}{4} \cdot \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - 3| < \delta$$

Escolhendo $\delta = \frac{1}{4} \cdot \epsilon$:

$$|(4x - 1) - 11| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - 3| < \delta \text{ se } \delta = \frac{1}{4} \cdot \epsilon$$

$$\text{Se } \epsilon = 0.01 \Rightarrow \delta = 0.0025$$



Limite

Definição

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{t \rightarrow 7} \frac{8}{t-3} = 2.$$

Solução

Mostrar que $\left| \frac{8}{t-3} - 2 \right| < \epsilon$ sempre que $0 < |t-7| < \delta$.

$$\left| \frac{8}{t-3} - 2 \right| = \left| \frac{8}{t-3} - 2 \cdot \frac{t-3}{t-3} \right| = \left| \frac{8 - 2t + 6}{t-3} \right| = \left| \frac{14 - 2t}{t-3} \right| = 2 \cdot \frac{|t-7|}{|t-3|}$$

- Devemos procurar um limitante superior para $2 \cdot \frac{1}{|t-3|}$
- Exigindo que o δ procurado seja menor ou igual a 1 (arbitrário)



Limite

Definição

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{t \rightarrow 7} \frac{8}{t-3} = 2.$$

Solução

$$|t - 7| < \delta < 1$$

$$-1 < t - 7 < 1$$

$$6 < t < 8$$

$$3 < t - 3 < 5 \quad \text{ou} \quad 3 < |t - 3| < 5 \quad \text{ou} \quad \frac{1}{5} < \frac{1}{|t - 3|} < \frac{1}{3}$$

Portanto, sempre que $|t - 7| < 1$, $\frac{1}{|t-3|} < \frac{1}{3}$.



Limite

Definição

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{t \rightarrow 7} \frac{8}{t-3} = 2.$$

Solução

Então:

$$\left| \frac{8}{t-3} - 2 \right| = |t-7| \cdot 2 \cdot \frac{1}{|t-3|} < |t-7| \cdot \frac{2}{3} < \epsilon \text{ sempre que } |t-7| < 1$$

Queremos, portanto que $|t-7| < \frac{3}{2} \cdot \epsilon$.

Tomando $\delta = \min\left(1, \frac{3}{2} \cdot \epsilon\right)$ nos assegura que, se $|t-7| < \delta$, então $|t-7| < \frac{3}{2} \cdot \epsilon$ e $\frac{1}{|t-3|} < 3$.



Limite

Definição

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{t \rightarrow 7} \frac{8}{t-3} = 2.$$

Solução

Como resultado:

$$\left| \frac{1}{t-3} - 2 \right| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |t-7| < \delta \text{ se } \delta = \min \left(1, \frac{3}{2} \cdot \epsilon \right)$$

$$\text{Se } \epsilon = 0.01 \Rightarrow \delta = 0.015$$



Limite

Funções Polinomiais

Teorema

Se $P(x)$ é uma função polinomial, então

$$\lim_{x \rightarrow b} P(x) = P(b) \text{ para todo } b \in \mathbb{R}$$

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^{100} - 4x^{50}) = -3$$



Limite

Funções Polinomiais

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se $f(x) = g(x)$, exceto possivelmente em b , então se $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = L$.

Exemplo

Determinar

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

$$g(x) = x + 2$$

$$D(g) = \mathbb{R}$$

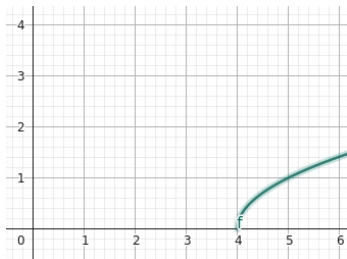
$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4$$



Limites Laterais

Exemplo

Dada a função $f(x) = \sqrt{x - 4}$. Sabendo que $D(f) = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 4\}$, os valores de x são restritos a $x \geq 4$, portanto não existe $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x - 4}$.



Limites Laterais

Limite à direita

Definição

Seja f definida em um intervalo que contenha (a, c) . Então, o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a pela direita ($x > a$) será L , escrito

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L,$$

se, para qualquer $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $0 < x - a < \delta$.

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x - 4} = 0$$



Limites Laterais

Limite à esquerda

Definição

Seja f definida em um intervalo (d, a) . Então, o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a pela esquerda ($x < a$) será L , escrito

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L,$$

se, para qualquer $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $-\delta < x - a < 0$.

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{se } x \neq 0 \\ 2 & \text{se } x = 0 \end{cases} = \begin{cases} x & \text{se } x > 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \\ 2 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$



Limites Laterais

Limite à esquerda

Definição

Seja f definida em um intervalo (d, a) . Então, o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de a pela esquerda ($x < a$) será L , escrito

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L,$$

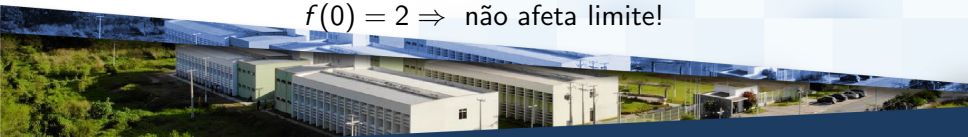
se, para qualquer $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $-\delta < x - a < 0$.

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$f(0) = 2 \Rightarrow \text{não afeta limite!}$$

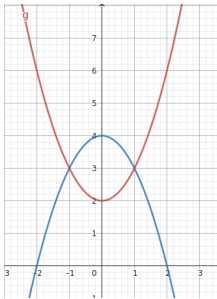


Limites Laterais

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ 2 + x^2 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Solução



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (4 - x^2) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2 + x^2) = 3$$

$$f(1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \exists$$



Limites Laterais

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Solução



$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1) = 1$$

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \nexists$$



Limites Laterais

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se e somente se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

